PRESENTER GUIDE · 32 MIN

بررسی روش‌های حفظ حریم خصوصی داده‌های شخصی در یادگیری فدرالِ اینترنت اشیا

راهنمای اسلاید به اسلاید برای دو ارائه‌دهنده؛ هر اسلاید شامل پیام کلیدی، دلیل وجود اسلاید و ربطش با قبل، متن پیشنهادی گفتار، نکته‌های اجرا و انتقال به اسلاید بعد است. زمان کل ۳۲ دقیقه است و برای چاپ A4 تنظیم شده است.

۲۲ اسلاید · ۳۲:۰۰ دقیقه · ۲ ارائه‌دهنده · هر اسلاید یک صفحهٔ چاپ

د

دیانا صباحی · ۱۸:۰۰

اسلایدهای ۱–۵، ۹–۱۲ و ۱۶–۱۹

م

موژان شجاعی · ۱۴:۰۰

اسلایدهای ۶–۸، ۱۳–۱۵ و ۲۰–۲۲

نقشهٔ زمانی

جمع: ۳۲:۰۰

ردیف	اسلاید	گوینده	زمان
۱	جلد	دیانا	۰:۳۰
۲	فهرست مطالب	دیانا	۱:۳۰
۳	داده‌های شخصی در اینترنت اشیا	دیانا	۲:۰۰
۴	این دستگاه‌ها چه اطلاعاتی می‌سازند؟	دیانا	۱:۳۰
۵	پرسش اصلی ارائه	دیانا	۱:۳۰
۶	آموزش متمرکز چه خطری دارد؟	موژان	۲:۰۰
۷	آموزش متمرکز یا یادگیری فدرال؟	موژان	۱:۳۰
۸	یادگیری فدرال چطور کار می‌کند؟	موژان	۲:۰۰
۹	داده می‌ماند، به‌روزرسانی می‌رود	دیانا	۱:۳۰
۱۰	چه اطلاعاتی می‌تواند لو برود؟	دیانا	۱:۳۰
۱۱	مسموم‌سازی مدل	دیانا	۱:۳۰
۱۲	یادگیری فدرال چه می‌دهد و چه نمی‌دهد؟	دیانا	۱:۰۰
۱۳	حریم خصوصی تفاضلی	موژان	۲:۰۰
۱۴	رمزنگاری؛ وقتی سرور نباید ببیند	موژان	۱:۳۰
۱۵	تجمیع مقاوم؛ حذف به‌روزرسانی‌های پرت	موژان	۱:۳۰
۱۶	مقایسهٔ روش‌ها در یک نگاه	دیانا	۲:۰۰
۱۷	خانهٔ هوشمند؛ یک معماری ترکیبی	دیانا	۱:۳۰
۱۸	شهر هوشمند؛ دادهٔ ناهمگون، مهاجم در جمع	دیانا	۱:۰۰
۱۹	تشخیص حملات سایبری؛ آموزش بدون دیدن ترافیک	دیانا	۱:۰۰
۲۰	چالش‌ها: امنیت، هزینه، دقت	موژان	۱:۳۰
۲۱	جمع‌بندی و نتیجه‌گیری	موژان	۱:۰۰
۲۲	منابع و مراجع	موژان	۱:۰۰

دیانا: ۱۸:۰۰ · موژان: ۱۴:۰۰

جمع کل: ۳۲:۰۰

اسلاید به اسلاید

متن گفتار پیشنهادی



۱ جلد

دیانا | مدت: ۰:۳۰ | تجمعی: ۰:۳۰ | **افتتاحیه**

پیام کلیدی: عنوان، دو پژوهشگر، و پرسشی که کل ارائه به آن جواب می‌دهد.

چرا این اسلاید: سی ثانیهٔ اول فقط یک کار دارد: مخاطب بفهمد موضوع، ارائه‌دهنده و مدت روشن باشد.
ربط با قبل: نقطهٔ شروع است؛ هنوز چیزی گفته نشده که این اسلاید به آن وصل شود.

چه بگویید

یک روز عادی را تصور کنید: ساعت هوشمندتان ضربان قلب را ثبت می‌کند، ترموستات دمای خانه را تنظیم می‌کند و دوربین خانه رفت‌وآمد را می‌بیند.

همین دستگاه‌های ساده موضوع سمینار ما هستند: حریم خصوصی داده‌هایشان در یادگیری فدرالِ اینترنت اشیا.

من دیانا صباحی هستم و همراه موژان شجاعی در سی دقیقه از مسئله شروع می‌کنیم، به تهدیدها و روش‌ها می‌رسیم و در پایان یک چارچوب انتخاب روش می‌دهیم.

تماس چشمی و لبخند | اشاره به عنوان و نام پژوهشگران

انتقال: دیانا → فهرست مطالب



۲

فهرست مطالب

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲:۰۰ | **مسیر ارائه**

پیام کلیدی: شش ایستگاه؛ از مسئله تا جمع‌بندی، در سی دقیقه.

چرا این اسلاید: قبل از جزئیات، نقشهٔ مسیر را می‌دهیم تا هر بخش جای خودش را داشته باشد.
ربط با قبل: ادامهٔ جلد؛ همین شش بخش، ترتیب اسلایدهای ۳ تا ۲۱ را می‌سازد.

چه بگویید

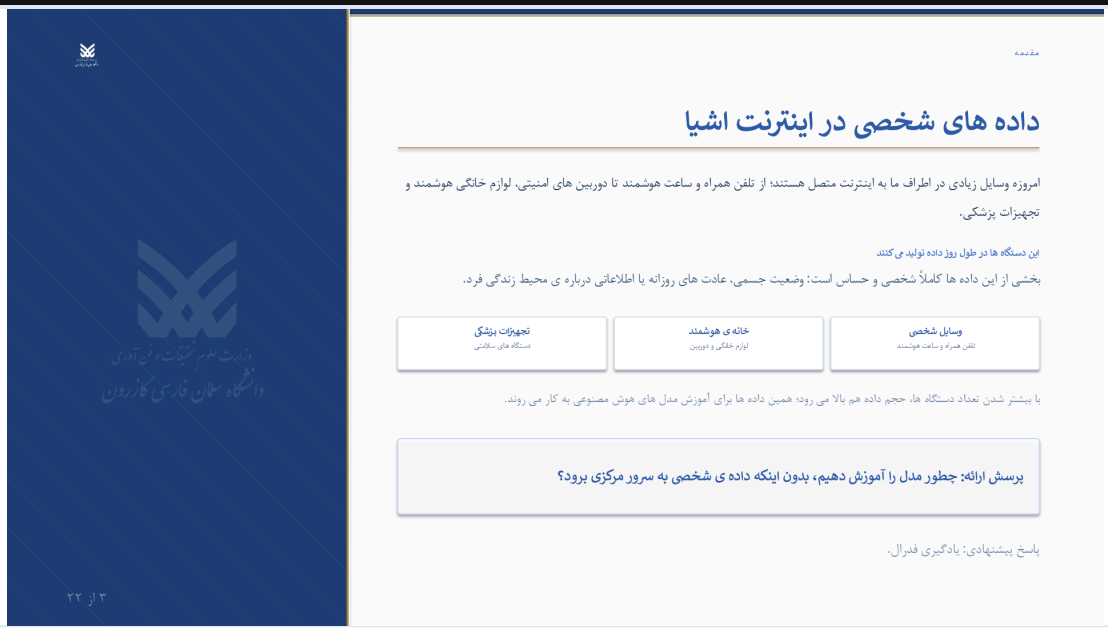
قبل از جزئیات، نقشهٔ راه را ببینیم تا بدانید کجای مسیر هستیم.

شش بخش داریم: مقدمه و بیان مسئله؛ روش‌های سنتی؛ یادگیری فدرال؛ تهدیدها؛ روش‌های حفظ حریم خصوصی؛ و مقایسه و جمع‌بندی.

ستون فقرات ارائه یادگیری فدرال است و بخش بزرگ میانی، تهدیدها و دفاع‌ها را کنار هم می‌گذارد. زمان کل سی دقیقه است؛ اگر زمان کم شد، جزئیات را در پرسش‌وپاسخ می‌گوییم.

شش بخش را بشمار | ۳۰ دقیقه را یادآوری کن

انتقال: دیانا → مقدمه



۳ داده‌های شخصی در اینترنت اشیا

دیانا | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۴:۰۰ | **مقدمه**

پیام کلیدی: دادهٔ حساس از همان دستگاه‌های روزمره شروع می‌شود.

چرا این اسلاید: دادهٔ حساس را از دستگاه‌های آشنای اطراف مخاطب شروع می‌کنیم تا مسئله ملموس شود.
ربط با قبل: اولین ایستگاه فهرست؛ پرسشی را می‌سازد که کل ارائه جوابش است.

چه بگویید

دور و بر ما پر از دستگاه متصل است: تلفن همراه، ساعت هوشمند، دوربین امنیتی، لوازم خانگی هوشمند و تجهیزات پزشکی.

این دستگاه‌ها در طول روز داده می‌سازند؛ بخشی از آن کاملاً شخصی است: وضعیت جسمی، عادت‌های روزانه، یا اطلاعاتی از محیط زندگی.

هر چه دستگاه بیشتر شود، داده بیشتر می‌شود؛ و همین داده‌ها سوخت آموزش مدل‌های هوش مصنوعی‌اند.

پس پرسش ارائه این است: چطور مدل را آموزش دهیم بدون اینکه دادهٔ شخصی به سرور مرکزی برود؟ پاسخ پیشنهادی: یادگیری فدرال.

سه دسته دستگاه را نام ببر | پرسش را با مکث بگو

انتقال: دیانا → داده‌های شخصی



۴ این دستگاه‌ها چه اطلاعاتی می‌سازند؟

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۵:۳۰ | **داده‌های شخصی**

پیام کلیدی: **سه دستگاه، سه نوع دادهٔ شخصی؛ هر سه نقطهٔ شروع مسئله‌اند.**

چرا این اسلاید: با سه مثال مشخص، تفاوت دادهٔ سلامت، رفتار و محیط را نشان می‌دهد.
ربط با قبل: تفصیل همان دادهٔ شخصی اسلاید ۳؛ می‌گوید دقیقاً چه چیزی حساس است.

چه بگویید

بیایید ببینیم هر دستگاه دقیقاً چه می‌سازد.

ساعت هوشمند وضعیت جسمی را ثبت می‌کند: ضربان قلب و خواب. خانهٔ هوشمند عادت‌های روزانه را نشان می‌دهد: الگوی مصرف و روشن و خاموش کردن لوازم. دوربین متصل، محیط زندگی و رفت‌وآمد را ثبت می‌کند: تصویر و زمان عبور.

داده‌شان متفاوت است، اما هر سه می‌توانند شخصی باشند؛ و همین داده‌های شخصی نقطهٔ شروع مسئلهٔ حریم خصوصی‌اند.

هر کارت را با مثال بگو | روی «شخصی بودن» تأکید کن

انتقال: دیانا → پرسش اصلی



۵ پرسش اصلی ارائه

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۷:۰۰ | **مسئله**

پیام کلیدی: آموزش مدل بدون فرستادن دادهٔ خام به سرور.

چرا این اسلاید: پرسش پژوهش را صریح می‌کند: آموزش مدل بدون انتقال دادهٔ خام.
ربط با قبل: جمع‌بندی اسلایدهای ۳ و ۴؛ پاسخ پیشنهادی را وارد می‌کند.

چه بگویید

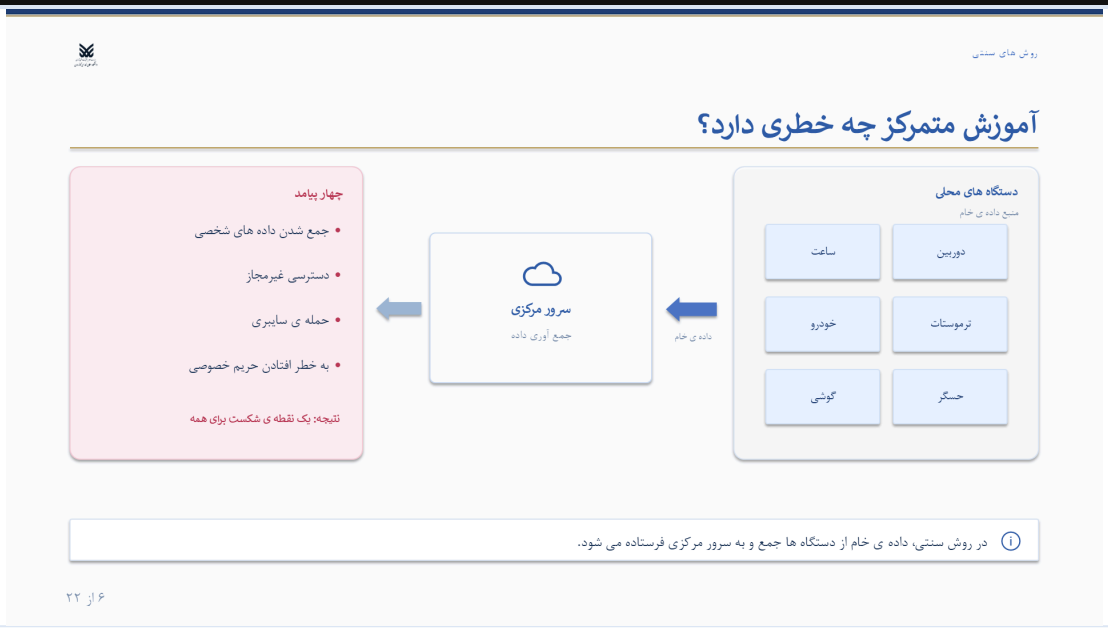
حالا مسئله را دقیق کنیم. با رشد تعداد دستگاه‌ها، حجم داده بالا می‌رود و این داده‌ها برای آموزش مدل مفیدند.

اما جمع کردنشان در یک جا خطرناک است: هر چه داده بیشتر، هدف باارزش‌تر.

پس سه چیز را هم‌زمان می‌خواهیم: از داده استفاده کنیم، مدل را آموزش دهیم، و دادهٔ خام را جابه‌جا نکنیم. پاسخ پیشنهادی، یادگیری فدرال است.

سه خواسته را جدا بگو | پاسخ را به بخش بعد وصل کن

انتقال: تحویل: دیانا این بخش را به موژان می‌سپارد.



۶ آموزش متمرکز چه خطری دارد؟

موژان | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۹:۰۰ | **روش‌های سنتی**

پیام کلیدی: جمع کردن داده در یک نقطه، یک نقطهٔ شکست برای همه است.

چرا این اسلاید: روش سنتی را با پیامدهایش نشان می‌دهد تا انتخاب فدرال یک تصمیم مهندسی باشد، نه شعار.
ربط با قبل: ادامهٔ مسئله؛ اگر داده را به مرکز ببریم چه می‌شود.

چه بگویید

برای دیدن تفاوت، اول روش سنتی را ببینیم. دستگاه‌های محلی — دوربین، ساعت، ترموستات، خودرو، حسگر و گوشی — دادهٔ خام را به سرور مرکزی می‌فرستند.

آنجا داده جمع می‌شود و چهار پیامد دارد: جمع شدن داده‌های شخصی، دسترسی غیرمجاز، حملهٔ سایبری، و به خطر افتادن حریم خصوصی.

نتیجه یک نقطهٔ شکست برای همه است؛ مثل این‌که کلید همهٔ خانه‌ها را در یک جعبه بگذاریم.

مسیر داده را روی شکل دنبال کن | چهار پیامد را بشمار

انتقال: موژان → دو مسیر



۷ آموزش متمرکز یا یادگیری فدرال؟

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۰:۳۰ | **دو مسیر**

پیام کلیدی: در یادگیری فدرال مدل جابه‌جا می‌شود، نه داده.

چرا این اسلاید: دو معماری را مستقیم مقابل هم می‌گذارد: داده جابه‌جا شود یا مدل.
ربط با قبل: جواب روش سنتی؛ اولین نگاه به راه‌حل.

چه بگویید

حالا دو مسیر را کنار هم بگذاریم.

در آموزش متمرکز، دادهٔ خام از دستگاه‌ها جمع می‌شود، همهٔ داده به سرور می‌رود، آموزش روی سرور انجام می‌شود و یک نقطهٔ افشا برای همه می‌ماند.

در یادگیری فدرال، مدل اولیه به دستگاه‌ها می‌رود، آموزش با دادهٔ محلی انجام می‌شود، فقط به‌روزرسانی مدل برمی‌گردد و دادهٔ خام جابه‌جا نمی‌شود.

دو ستون را مقابل هم بخوان | جملهٔ پایانی را تأکید کن

انتقال: موژان → چرخهٔ یادگیری فدرال



۸ یادگیری فدرال چطور کار می‌کند؟

موژان | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۱۲:۳۰ | یادگیری فدرال

پیام کلیدی: چهار گام: توزیع مدل، آموزش محلی، ارسال به‌روزرسانی، تجمیع.

چرا این اسلاید: چرخهٔ چهارگامی را نشان می‌دهد تا مکانیزم فدرال انتزاعی نماند.
ربط با قبل: تفصیل ستون فدرال اسلاید ۷.

چه بگویید

بیایید همین چرخه را گام‌به‌گام ببینیم. اول، سرور مدل اولیه را به دستگاه‌ها می‌دهد.

دوم، هر دستگاه با دادهٔ خودش مدل را آموزش می‌دهد. سوم، به جای دادهٔ خام، پارامترهای آموزشی را می‌فرستد.

چهارم، سرور به‌روزرسانی‌ها را ترکیب و مدل را کامل می‌کند. مثال: چند کاربر یک برنامهٔ هوشمند که هر کدام دادهٔ خودش را دارد.

این چرخه چند بار تکرار می‌شود تا مدل به نتیجهٔ مناسب برسد.

چهار گام را با انگشت نشان بده | مثال کاربران را بگو

انتقال: تحویل: موژان به دیانا.



۹

داده می‌ماند، به‌روزرسانی می‌رود

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۴:۰۰ | **نکتهٔ اصلی**

پیام کلیدی: داده می‌ماند، به‌روزرسانی می‌رود؛ اما افشا همچنان ممکن است.

چرا این اسلاید: مهم‌ترین پیام ارائه: فدرال بودن یعنی خصوصی بودن نیست.
ربط با قبل: بعد از مکانیزم، اولین محدودیت را می‌گوید و بقیهٔ ارائه را توجیه می‌کند.

چه بگویید

پس نکتهٔ اصلی چیست؟ سه جمله.

اول، دادهٔ خام خارج نمی‌شود و روی دستگاه می‌ماند. دوم، چیزی که خارج می‌شود به‌روزرسانی مدل است؛ یعنی اطلاعات روند یادگیری.

سوم، همان به‌روزرسانی‌ها هم می‌توانند بخشی از دادهٔ آموزشی را آشکار کنند. پس یادگیری فدرال به‌تنهایی برای محافظت کامل کافی نیست.

سه جمله را با مکث بگو | «افشا همچنان ممکن است» را قلاب کن

انتقال: دیانا → تهدیدها



۱۰ چه اطلاعاتی می‌تواند لو برود؟

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۵:۳۰ | **تهدیدها**

پیام کلیدی: پنج چیز می‌تواند از مدل لو برود؛ حتی بدون جابه‌جایی دادهٔ خام.

چرا این اسلاید: از «چه می‌شود» به «چه چیزی لو می‌رود» می‌رسیم.
ربط با قبل: ضربهٔ بعد از اسلاید ۹؛ همان به‌روزرسانی‌ها چه اطلاعاتی دارند.

چه بگویید

اگر داده جابه‌جا نمی‌شود، چه چیزی ممکن است لو برود؟ پنج نمونه.

هویت فرد: این‌که دادهٔ چه کسی در آموزش بوده. وضعیت جسمی: بیماری یا وضعیت سلامت. عادت‌های روزانه: رفتار و الگوی زندگی. موقعیت مکانی: محل زندگی یا رفت‌وآمد. و ویژگی یک گروه: اطلاعات حساس دربارهٔ یک جمع.

این اطلاعات از دادهٔ آموزشی همان دستگاه می‌آید، حتی اگر دادهٔ خام جابه‌جا نشده باشد؛ مثلاً از روی اطلاعات مدل می‌شود فهمید دادهٔ آموزشی چه ویژگی‌هایی داشته.

پنج مورد را بشمار | تفاوت استنتاج و بازسازی را ساده بگو

انتقال: دیانا → مسموم‌سازی مدل



۱۱ مسموم‌سازی مدل

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۷:۰۰ | **تهدیدها**

پیام کلیدی: یک دستگاه مخرب می‌تواند مدل مشترک را خراب کند.

چرا این اسلاید: تهدید یکپارچگی را از تهدید حریم جدا می‌کند.
ربط با قبل: دستهٔ دوم تهدیدها؛ مکمل افشای اسلاید ۱۰.

چه بگویید

تهدید فقط خواندن داده نیست؛ خراب کردن مدل هم هست.

دستگاه مخرب داده یا به‌روزرسانی را دستکاری می‌کند، سرور تجمیع بدون بررسی آن را با بقیه ترکیب می‌کند، و مدل مشترک خراب می‌شود.

حتی یک دستگاه آلوده می‌تواند برای همه اشتباه پیش‌بینی کند. تفاوتش با حملهٔ استنتاج این است: اینجا هدف خواندن داده نیست؛ خراب کردن مدل است.

زنجیرهٔ سه‌مرحله‌ای را دنبال کن | تفاوت با استنتاج را بگو

انتقال: دیانا → جمع‌بندی تهدیدها



۱۲ یادگیری فدرال چه می‌دهد و چه نمی‌دهد؟

دیانا | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۱۸:۰۰ | **جمع‌بندی تهدیدها**

پیام کلیدی: چهار دستاورد، چهار چیزی که تضمین نمی‌شود.

چرا این اسلاید: دو ستون دستاورد و کمبود، جمع‌بندی تهدیدها را قبل از دفاع‌ها می‌بندد.
ربط با قبل: جمع‌بندی اسلایدهای ۹ تا ۱۱؛ سؤال «چه کنیم؟» را آماده می‌کند.

چه بگویید

پس یادگیری فدرال چه می‌دهد و چه نمی‌دهد؟ دو ستون.

به دست می‌آید: دادهٔ خام جابه‌جا نمی‌شود، آموزش مشترک ممکن می‌شود، تمرکز داده کم می‌شود و کنترل کاربر بیشتر می‌شود.

تضمین نمی‌شود: نشت از به‌روزرسانی‌ها، افشای نمونه‌های آموزشی، دستکاری مدل، و تضمین رسمی حریم خصوصی.

خلاصه: یادگیری فدرال خطر را کم می‌کند، نه حذف؛ به‌روزرسانی‌ها هم به محافظت نیاز دارند.

دو ستون را مقابل هم بگو | «کم می‌کند، حذف نمی‌کند» را تکرار کن

انتقال: تحویل: دیانا به موژان برای دفاع‌ها.



۱۳ حریم خصوصی تفاضلی

موژان | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۲۰:۰۰ | **روش‌های حفظ حریم خصوصی**

پیام کلیدی: **تنها روش با تضمین رسمی؛ ε بودجهٔ حریم خصوصی است.**

چرا این اسلاید: اولین دفاع با تضمین رسمی؛ ε را به یک عدد قابل فهم وصل می‌کند.
ربط با قبل: جواب نشت اطلاعات اسلایدهای ۹ و ۱۰.

چه بگویید

حالا سراغ دفاع‌ها. اولین و تنها روشی که تضمین رسمی می‌دهد، حریم خصوصی تفاضلی است: اگر یک نفر در داده باشد یا نباشد، نتیجه تقریباً عوض نمی‌شود.

ایده ساده است: با تزریق نویز تصادفی، دادهٔ فردی پنهان می‌ماند. نویز در سرور (مرکزی) یا در دستگاه (محلی) اضافه می‌شود.

مثال: به جای سن ۳۰، ۲۸ یا ۳۲ می‌فرستیم؛ میانگین کلی معتبر می‌ماند، اما دادهٔ واقعی فرد پنهان است.

ε بودجهٔ حریم خصوصی است: کوچک‌تر یعنی حریم بیشتر، نویز بیشتر و دقت کمتر. برای اینترنت اشیا حالت محلی مناسب‌تر است، ولی هر ارسال بخشی از بودجه را مصرف می‌کند.

مثال ۲۸ و ۳۲ را بگو | ε را به نویز و دقت وصل کن

انتقال: موژان → رمزنگاری



۱۴ رمزنگاری؛ وقتی سرور نباید ببیند

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۱:۳۰ | **روش‌های حفظ حریم خصوصی**

پیام کلیدی: رمزنگاری محرمانگی می‌دهد، نه تضمین حریم خصوصی تفاضلی.

چرا این اسلاید: وقتی به سرور اعتماد نداریم، محتوا را پنهان می‌کنیم.

ربط با قبل: مکمل حریم خصوصی تفاضلی؛ نویز پنهان می‌کند، رمزنگاری می‌پوشاند.

چه بگویید

دفاع دوم، رمزنگاری است؛ برای وقتی که سرور نباید محتوا را ببیند.

تجمیع امن: سرور فقط مجموع را می‌بیند، نه عدد هر دستگاه. محاسبات امن: محاسبهٔ اشتراکی بدون افشای ورودی‌ها. رمزنگاری هم‌ریختی: اجرای محاسبات روی دادهٔ رمزگذاری‌شده. تقسیم دادهٔ محرمانه: داده به چند تکه تقسیم می‌شود و فقط با همهٔ تکه‌ها کامل می‌شود.

هزینه‌ها: تجمیع امن و تقسیم داده متوسط، محاسبات امن بالا، و رمزنگاری هم‌ریختی بسیار بالا.

مهم‌تر: این روش‌ها محرمانگی می‌دهند، اما تضمین حریم خصوصی تفاضلی نیستند و مانع مسموم‌سازی نمی‌شوند.

چهار روش را با هزینه‌شان بگو | «محرمانگی ≠ تضمین» را تأکید کن

انتقال: موژان → تجمیع مقاوم



۱۵ تجمیع مقاوم؛ حذف به‌روزرسانی‌های پرت

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۳:۰۰ | **روش‌های حفظ حریم خصوصی**

پیام کلیدی: **تجمیع مقاوم برای یکپارچگی است، نه حریم خصوصی.**

چرا این اسلاید: جواب خرابکاری مدل: قبل از جمع‌زدن، پرت‌ها حذف می‌شوند.
ربط با قبل: جواب مسمومسازی اسلاید ۱۱؛ همان دستگاه مخرب.

چه بگویید

دفاع سوم به دستکاری مدل جواب می‌دهد: به‌روزرسانی‌های دور از اکثریت کنار گذاشته می‌شوند.

مثال: اگر ۹ دستگاه عددی نزدیک به هم بفرستند و یکی عددی خیلی دور، آن یکی بی‌اثر می‌شود.

چهار روش: Krum نزدیک‌ترین‌ها به اکثریت را انتخاب می‌کند، میانگین پیراسته مقادیر پرت را حذف می‌کند، فیلتر پرت یک‌بعدی انحراف هر بُعد را می‌بیند، و آموزش خصمانه مدل را با نمونه‌های حمله مقاوم می‌کند.

این روش‌ها فقط یکپارچگی را حفظ می‌کنند؛ حریم خصوصی را تضمین نمی‌کنند. پس کنار دفاع‌های قبلی معنا دارند، نه به‌جای آن‌ها.

مثال عدد پرت را بگو | چهار روش را نام ببر

انتقال: تحویل: موژان به دیانا برای مقایسه.



۱۶ مقایسهٔ روش‌ها در یک نگاه

دیانا | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۲۵:۰۰ | **مقایسه و مطالعات موردی**

پیام کلیدی: **هر روش یک تهدید را می‌پوشاند؛ انتخاب به شرایط سیستم بستگی دارد.**

چرا این اسلاید: جدول، انتخاب روش را از حدس به مقایسهٔ تضمین، تهدید و هزینه می‌برد.
ربط با قبل: جمع‌بندی دفاع‌های اسلایدهای ۱۳ تا ۱۵.

چه بگویید

حالا جدول مقایسه. هر ردیف را با یک جمله بخوانیم.

حریم خصوصی تفاضلی: تضمین رسمی با ε، برای سرور کنجکاو، هزینهٔ متوسط، بلوغ بالا. تجمیع امن: محرمانگی به‌روزرسانی‌ها برای سرور و شبکه، بدون ε، هزینهٔ متوسط. رمزنگاری هم‌ریختی: محرمانگی محاسبه برای شبکه و دستگاه، بدون ε، هزینهٔ بسیار زیاد و بلوغ پایین.

ترکیب روش‌ها: چندلایه، برای چند تهدید، بدون ε، هزینهٔ زیاد و در حال رشد. تجمیع مقاوم: یکپارچگی در برابر مشتری مخرب، بدون ε، هزینهٔ کم.

«بدون ε» یعنی نبود تضمین رسمی، نه بی‌اثر بودن. و قاعدهٔ کلی: روش امن‌تر، هزینهٔ پردازش بیشتر یا دقت کمتر دارد.

ردیف‌ها را از بالا به پایین بخوان | «بدون ε» را توضیح بده

انتقال: دیانا → خانهٔ هوشمند



۱۷ خانهٔ هوشمند؛ یک معماری ترکیبی

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۶:۳۰ | **مقایسه و مطالعات موردی**

پیام کلیدی: یک معماری ترکیبی: پنج مؤلفهٔ هماهنگ، با هزینهٔ هماهنگی.

چرا این اسلاید: نشان می‌دهد این روش‌ها در یک سیستم واقعی چطور کنار هم می‌نشینند.
ربط با قبل: مثال عملی جدول مقایسه؛ ترکیب چندلایه.

چه بگویید

برای دیدن ترکیب در عمل، یک خانهٔ هوشمند را ببینیم.

لوازم خانگی داده را محلی نگه می‌دارند. گوشی پیش از خروج ویژگی‌ها نویز تفاضلی اضافه می‌کند. سرور محلی لایه‌ها را آموزش می‌دهد. تجمیع امن، جمع را می‌سازد و پاداش و اعتبارسنجی انجام می‌شود. سازنده فقط مدل مشترک را می‌گیرد.

چه چیزی محافظت می‌شود؟ دادهٔ خام در خانه می‌ماند، نویز پیش از خروج اضافه می‌شود و امضای دیجیتال مانع جعل است.

چه هزینه‌ای دارد؟ هماهنگی گوشی و سرور محلی و تجمیع امن، تأخیر اجماع و ذخیره‌سازی مدل. پس دادهٔ خام خارج نمی‌شود، اما سیستم به پنج مؤلفهٔ هماهنگ نیاز دارد.

پنج مؤلفه را به ترتیب دنبال کن | هزینه را از فایده جدا بگو

انتقال: تحویل: دیانا به موژان برای جمع‌بندی.



۱۸ شهر هوشمند؛ دادهٔ ناهمگون، مهاجم در جمع

دیانا | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۲۷:۳۰ | **مقایسه و مطالعات موردی**

پیام کلیدی: PP-FDL: برای هر کلاس داده یک شناسهٔ اختصاصی؛ داده روی دستگاه، آموزش روی گره‌های مه.

چرا این اسلاید: نمونهٔ دوم نشان می‌دهد مسئله فقط خانه نیست؛ دادهٔ ناهمگون و حضور مهاجم در جمع، دفاع دیگری می‌خواهد.
ربط با قبل: ادامهٔ مطالعهٔ موردی بعد از خانه؛ اول ناهمگونی، بعد شناسهٔ کلاس.

چه بگویید

نمونهٔ دوم، شهر هوشمند است: حسگر محیطی، دوربین، حمل‌ونقل و خدمات شهری؛ هر کدام دادهٔ متفاوتی می‌سازند و بعضی از آن‌ها حساس‌اند.

دو مشکل هم‌زمان داریم: ناهمگونی داده، و شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهد از اطلاعات بقیه آگاه شود.

چارچوب PP-FDL یادگیری فدرال عمیق را با محاسبات مه ترکیب می‌کند: برای هر کلاس داده یک شناسهٔ اختصاصی ساخته می‌شود تا مهاجم کلاس هدف را نشناسد و نتواند داده را بازسازی کند. داده روی دستگاه می‌ماند و گره‌های مه در آموزش مشترک نقش دارند.

نتیجه: حدود ۹۳ درصد روی MNIST و ۸۴ درصد روی CIFAR-10. اما آزمایش‌ها روی دادهٔ تصویری انجام شده؛ آموزش مدل عمیق روی دستگاه کم‌توان و مقاومت در برابر همهٔ انواع حملات هنوز بررسی نشده است.

چهار منبع داده را نام ببر | شناسهٔ کلاس را دلیل اصلی بدان | محدودیت را صریح بگو

انتقال: دیانا → تشخیص حملات سایبری



۱۹ تشخیص حملات سایبری؛ آموزش بدون دیدن ترافیک

دیانا | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۲۸:۳۰ | **مقایسه و مطالعات موردی**

پیام کلیدی: مدل تشخیص نفوذ با تبادل وزن‌ها آموزش می‌بیند؛ ترافیک خام در شبکه می‌ماند.

چرا این اسلاید: کاربرد سوم، دفاع است نه فقط حریم خصوصی: تشخیص حمله با مدلی که ترافیک خام را نمی‌بیند.
ربط با قبل: همان مکانیزم فدرال، این بار روی دادهٔ شبکه؛ جواب نگرانی امنیتی اسلاید ۶.

چه بگویید

سومین نمونه، تشخیص حملهٔ سایبری است: با زیاد شدن دستگاه‌های متصل، دسترسی غیرمجاز و بدافزار بیشتر می‌شود و سیستم باید رفتار غیرعادی را زود ببیند.

چرخه: ترافیک هر دستگاه محلی می‌ماند، دستگاه مدل تشخیص را با دادهٔ خودش آموزش می‌دهد، فقط وزن‌ها فرستاده می‌شود و با FedAvgM تجمیع می‌شود؛ مدل مشترک در لبه تشخیص می‌دهد.

چرا فدرال؟ ترافیک خام از شبکهٔ محلی خارج نمی‌شود و هر دستگاه الگوی حملهٔ خودش را یاد می‌گیرد.

اعداد گزارش‌شده روی دادهٔ N-BaIoT: دقت ۹۵٫۰۵ درصد، رسیدن به دقت ۹۰ درصد در ۱۷ دور، و حدود ۳۲۰ کیلوبایت تبادل برای هر دستگاه در هر دور. با این حال این به‌روزرسانی‌ها هم به نویز تفاضلی و تجمیع مقاوم نیاز دارند.

چرخه را از راست به چپ دنبال کن | سه عدد نتیجه را بگو

انتقال: دیانا → جمع‌بندی و چالش‌ها



۲۰ چالش‌ها: امنیت، هزینه، دقت

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۳۰:۰۰ | **جمع‌بندی و منابع**

پیام کلیدی: **سه چالش: امنیت و کارایی، محدودیت دستگاه، ناهمگونی داده.**

چرا این اسلاید: بدون چالش‌ها، ادعای حل کامل مسئله بزرگ‌نمایی است.
ربط با قبل: برگشت به سطح کلان بعد از مثال خانه.

چه بگویید

جمع‌بندی کنیم؛ سه چالش اصلی باقی می‌ماند.

اول، موازنهٔ امنیت و کارایی: روش امن‌تر، پردازش سنگین‌تر یا دقت کمتر دارد؛ هیچ روشی هم‌زمان امن، ارزان و دقیق نیست. دوم، محدودیت دستگاه: باتری و پردازنده سقف پیچیدگی مدل و رمزنگاری را تعیین می‌کنند؛ روش‌های سنگین روی دستگاه کوچک جا نمی‌شوند.

سوم، ناهمگونی داده: توزیع داده در هر دستگاه فرق دارد، همگرایی کند می‌شود و یک مدل واحد برای همه کافی نیست.

چرا این تحقیق ضرورت دارد؟ چون دستگاه‌ها در خانه، سلامت، خودرو و صنعت دادهٔ حساس می‌سازند و راه‌حل باید هم امن باشد، هم روی دستگاه قابل اجرا. در پنج مقالهٔ بررسی‌شده، هیچ روشی به‌تنهایی هم امن، هم ارزان، هم دقیق نبود.

سه کارت را به ترتیب بگو | جملهٔ پنج مقاله را تأکید کن

انتقال: موژان → نتیجه



۲۱ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موژان | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۳۱:۰۰ | **جمع‌بندی و منابع**

پیام کلیدی: پنج یافته و یک جملهٔ پایانی: تعادل، نه بیشترین امنیت.

چرا این اسلاید: پنج جمله‌ای که مخاطب باید با خودش ببرد.
ربط با قبل: جواب نهایی پرسش اسلاید ۵؛ مسیر ارائه اینجا بسته می‌شود.

چه بگویید

نتیجه را در پنج ردیف ببینیم.

یادگیری فدرال دادهٔ خام را خارج نمی‌کند؛ خطر افشا کم می‌شود، اما صفر نمی‌شود. به‌روزرسانی‌های مدل هم حمله‌پذیرند؛ نشت گرادیان و مسموم‌سازی، مسیر باقی‌ماندهٔ افشاست. ترکیب روش‌های حفاظتی لازم است؛ حریم خصوصی تفاضلی و تجمیع امن لایه‌های مکمل‌اند.

هر لایهٔ امنیتی هزینه دارد: پردازش گران‌تر یا دقت کمتر؛ انتخاب به شرایط سیستم بستگی دارد. و حریم خصوصی باید از ابتدای طراحی باشد، نه قابلیتی که بعداً اضافه شود.

جملهٔ پایانی: هدف، بیشترین امنیت نیست؛ تعادل بین حریم خصوصی، دقت و هزینه است. مسیر پیشنهادی، ترکیب یادگیری فدرال با حریم خصوصی تفاضلی و تجمیع امن از مرحلهٔ طراحی است.

پنج ردیف را از بالا به پایین بگو | جملهٔ پایانی را آرام بخوان

انتقال: موژان → منابع



منابع

منابع و مراجع

[1] J. Wang, Z. Liu, X. Yang, M. Li, Z. Lyu, "The Internet of Things under Federated Learning: A Review of the Latest Advances and Applications," Computers, Materials & Continua, 2025.
doi:10.32604/cmc.2024.058926

[2] H. Li, L. Ge, L. Tian, "Survey: Federated Learning Data Security and Privacy-Preserving in Edge-Internet of Things," Artificial Intelligence Review, 57:130, 2024.
doi:10.1007/s10462-024-10774-7

[3] T. M. Mengistu, T. Kim, J.-W. Lin, "A Survey on Heterogeneity Taxonomy, Security and Privacy Preservation in the Integration of IoT, Wireless Sensor Networks and Federated Learning," Sensors, 24(3):968, 2024.
doi:10.3390/s24030968

[4] B. Zhao, Y. Ji, Y. Shi, X. Jiang, "Design and Implementation of Privacy-Preserving Federated Learning Algorithm for Consumer IoT," Alexandria Engineering Journal, 106:206–216, 2024.
doi:10.1016/j.aej.2024.06.071

[5] A. Khraisat, A. Alazab, M. Alazab, A. Obeidat, S. Singh, T. Jan, "Federated Learning for Intrusion Detection in IoT Environments: A Privacy-Preserving Strategy," Discover Internet of Things, 5:72, 2025.
doi:10.1007/s43926-025-00169-7

[6] C. Zhu, B. Li, H. Li, S. Han, "Deep Leakage from Gradients," NeurIPS, 2019.
arXiv:1906.08935

[7] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, B. A. y Arcas, "Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data," AISTATS, 2017.
arXiv:1602.05629

[8] K. Bonawitz, V. Ivanov, B. Kreuter, A. Marcedone, H. B. McMahan, S. Patel, D. Ramage, A. Segal, K. Seth, "Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning," ACM CCS, 2017.
doi:10.1145/3133956.3133982

[9] M. Abadi, A. Chu, I. Goodfellow, H. B. McMahan, I. Mironov, K. Talwar, L. Zhang, "Deep Learning with Differential Privacy," ACM CCS, 2016.
doi:10.1145/2976749.2978318

[10] P. Blanchard, E. M. El Mhamdi, R. Guerraoui, J. Stainer, "Machine Learning with Adversaries: Byzantine Tolerant Gradient Descent," NeurIPS, 2017.
arXiv:1703.02757

با تشکر از توجه شما · پرسش و پاسخ

۲۲

منابع و مراجع

موژان | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۳۲:۰۰ | **منابع**

پیام کلیدی: منابع کلیدی برای پیگیری؛ پنج مقالهٔ اصلی و پنج مرجع بنیادی.

چرا این اسلاید: اعتبار و مسیر ادامهٔ مطالعه؛ مخاطب علاقه‌مند بداند از کجا شروع کند.

ربط با قبل: پایان مسیر؛ همان پنج مقاله و مراجع بنیادی دفاع‌ها.

چه بگویید

منابع، نقشهٔ راه ادامهٔ مطالعه هستند.

پنج مقالهٔ اصلی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ از همین فهرست آمده‌اند؛ پنج مرجع بنیادی هم از FedAvg و تجمیع امن تا حریم خصوصی تفاضلی و Krum را پوشش می‌دهند.

از توجه شما سپاسگزاریم؛ آمادهٔ پاسخگویی به پرسش‌های شما هستیم.

تشکر | دعوت به پرسش

انتقال: پایان: پرسش‌وپاسخ